

Resultados

45%

Pontuação

4,5

De 10 pontos

01:08:40

Tempo para esta tentativa

A instrução em CYPHER para mostrar as pessoas que fazem PI com o Carlos Quintana e possuem ao menos uma habilidade comum é :

- ☐ MATCH (p1)-[pi:FazPI]-(p2)
WHERE p1 <> p2 AND p1.Nome =~'(?)'.*carlos.*' AND p1.Nome =~'(?)'.*quintana.*'
WITH p1.HabilidadesTI AS HabQuintana, p2.HabilidadesTI AS HabOutras, p2.Nome As NomeFazPI, p2.Sexo AS SexoOutro
WHERE HabQuintana IN (HabOutras)
RETURN NomeFazPI, HabOutras, SexoOutro
- ☒ MATCH (p1 {Nome:"Carlos Quintana"})-[pi:FazPI]-(p2)
WHERE p1 <> p2
WITH p1.HabilidadesTI AS HabQuintana, p2.HabilidadesTI AS HabOutras, p2.Nome As NomeFazPI, p2.Sexo AS Sexo
UNWIND HabQuintana As ListaQuintana
UNWIND HabOutras As ListaFazPI
WITH ListaQuintana AS QuintanaTI, ListaFazPI AS OutrosTI, NomeFazPI AS NomeOutros, Sexo AS SexoOutros
WHERE QuintanaTI = OutrosTI
RETURN NomeOutros, OutrosTI, SexoOutros
- ☐ MATCH (p1 {Nome:"Carlos Quintana"})-[pi:FazPI]->(p2)
WHERE NOT (p1)-[pi:FazPI]->(p2)
WITH p1.HabilidadesTI AS HabQuintana, p2.HabilidadesTI AS HabOutras, p2.Nome As NomeFazPI, p2.Sexo AS Sexo
UNWIND HabQuintana As ListaQuintana
UNWIND HabOutras As ListaFazPI
WHERE QuintanaTI = OutrosTI
RETURN NomeOutros, OutrosTI, SexoOutros
- ☐ MATCH (p1)-[pi:FazPI]-(p2)
WHERE p1 <> p2 AND p1.Nome =~'(?)'.*carlos.*' AND p1.Nome =~'(?)'.*quintana.*'
AND p1.HabilidadesTI = p2.HabilidadesTI
RETURN p1.Nome, p2.HabilidadesTI, p2.Sexo

0,75

/ 0,75 ponto

Considere as instruções a seguir em CYPHER:

```
CREATE (px:Pessoa {Nome : "Roberta Albuquerque", Sexo : "Feminino", dt_nascto : Date("2001-08-12")}, HabilidadesTI : ["Programação", "Analista Requisitos"])  
RETURN px
```

```
MATCH (x:Pessoa {Nome: "Roberta Albuquerque"}), (y:Pessoa {Nome: "Maria Rubinato"}),  
(z:Pessoa {Nome: "Walter Branco"})  
CREATE (x)-[et:EstudaTurma {IdTurma: 19}]->(y),(x)-[fp:FazPI ["Controle Estoque"]]->(z)  
RETURN *
```

Pode-se afirmar que estas instruções :

- 1 - Criam um novo nó de Pessoa para "Roberta Albuquerque"
- 2 - Definem um relacionamento Faz Projeto Integrador com "Walter Branco"
- 3 - Definem um relacionamento Estuda na mesma turma que "Maria Tubinato"
- 4 - Definem um relacionamento Faz Projeto Integrador com "Maria Rubinato"
- 5 - Definem um relacionamento Estuda na mesma turma com "Walter Branco"
- 6 - Não criam relacionamentos porque o grafo não é direcionado

Estão corretas as afirmativas:

☐ 1, 2 e 4

☐ 1, 3 e 5



☒ 1, 2 e 3

Resposta
correta:

1 e 6

☐ 1, 4 e 5

☐ 1 e 6

0

/ 0,75 ponto

Analise as instruções em CYPHER para mostrar a quantidade de pessoas que estudaram juntas em cada turma, por sexo:

1 - MATCH (p1:Pessoa)-[et:EstudaTurma]->(p2:Pessoa)
WITH et.IdTurma AS turma, p1.Sexo AS sexo
RETURN turma, sexo, COUNT(*) AS Qtde_Pessoas

2- MATCH (p1:Pessoa)-[et:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)
WITH et.IdTurma AS turma, p1.Sexo AS sexo
RETURN turma, sexo, COUNT(*) AS Qtde_Pessoas

3 - MATCH (p1:Pessoa)-[et:EstudaTurma]->(p2:Pessoa)
GROUP BY et.IdTurma, p1.Sexo, COUNT(et.IdTurma) AS Qtde_Pessoas
ORDER BY et.IdTurma

4 - MATCH (p1:Pessoa)-[et:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)
WITH et.IdTurma AS turma, p1.Sexo AS sexo, 1 AS contagem
RETURN turma, sexo, SUM(contagem) AS Qtde_Pessoas
ORDER BY turma

Pode-se afirmar que mostrarão o resultado correto:

- ☐ somente a instrução 1
- ☐ as instruções 1 e 3
- ☐ somente a instrução 2



todas exceto a instrução 3

Resposta
correta:

nenhuma das instruções

- ☐ nenhuma das instruções

0

/ 0,75 ponto

Considere a seguinte instrução em CYPHER

```
MATCH (p1)-[PI:FazPI]->(p2)
WHERE NOT (p1)-[:EstudaTurma]->(p2)
UNWIND PI.NomePI AS ListaPI
WITH ListaPI AS lista_PI, COUNT(*) AS Contagem
WHERE Contagem > 1
RETURN lista_PI, Contagem
```

O resultado desta consulta mostra :

- ☐ Uma lista das pessoas que fizeram mais de um Projeto Integrador e não estudam na mesma turma
- ☐ Nenhum resultado porque as arestas na descrição do grafo estão direcionadas
- ☐ A contagem de pessoas que estudam juntas e fizeram mais de um Projeto Integrador em conjunto



☒ A contagem para cada Projeto Integrador das pessoas que fazem/fizeram PI juntas mas não estudam na mesma turma, e que tenha ao menos 2 pessoas no PI

0,75

/ 0,75 ponto

A instrução em CYPHER para mostrar quantas pessoas por sexo estudaram na mesma turma com a Beatriz Castro, e que tem ao menos uma habilidade em comum com ela é:

- ☐ MATCH (p1)-[tb:EstudaTurma]-(p2)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*beatriz Castro.*'
UNWIND p1.HabilidadesTI As ListaBeatriz
UNWIND p2.HabilidadesTI As ListaEstuda
WITH ListaBeatriz AS BeatrizTI, ListaEstuda AS OutrosTI, p2.Nome as NomeOutro, p2.Sexo AS SexoOutro
WHERE BeatrizTI = OutrosTI
WITH NomeOutro AS PessoaEstuda, SexoOutro AS SexoEstuda
RETURN PessoaEstuda, SexoEstuda, COUNT(SexoEstuda) AS Qtos_EstudaTurma_Sexo
- ☒ MATCH (p1)-[tb:EstudaTurma]-(p2)
WHERE p1.Nome = "Beatriz Castro"
WITH p1.HabilidadesTI AS HabBeatriz, p2.HabilidadesTI AS HabOutras, p2.Nome AS Outro, p2.Sexo AS Sexo
UNWIND HabBeatriz As ListaBeatriz
UNWIND HabOutras As ListaEstuda
WITH ListaBeatriz AS BeatrizTI, ListaEstuda AS OutrosTI, Outro as NomeOutro, Sexo AS SexoOutro
WHERE BeatrizTI = OutrosTI
WITH DISTINCT NomeOutro AS PessoaEstuda, SexoOutro AS SexoEstuda
RETURN PessoaEstuda, SexoEstuda, COUNT(SexoEstuda) AS Qtos_EstudaTurma_Sexo
- ☐ MATCH (p1)-[tb:EstudaTurma]-(p2)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*beatriz Castro.*'
AND p1.HabilidadesTI = p2.HabilidadesTI
RETURN p2.Nome AS PessoaEstuda, p2.Sexo AS SexoEstuda, COUNT(p2.Sexo) AS Qtos_EstudaTurma_Sexo

0,75

/ 0,75 ponto

A instrução em CYPHER para mostrar a quantidade de pessoas com idade superior a 25 anos que não fazem PI juntas, por idade, é:

- ☐ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (p)-[:FazPI]->>() AND NOT (p)<-[:FazPI]-()
AND duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years > 25
WITH duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years AS Idade
RETURN Idade, COUNT(*)
ORDER BY 1
- ☐ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (p)-[:FazPI]->>() AND NOT (p)<-[:FazPI]-()
AND duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years > 25 AS Idade
RETURN Idade, COUNT(*)
ORDER BY 1
- ☐ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (p)-[:FazPI]-()
AND duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years < 25
RETURN duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years AS Idade, COUNT(*)
ORDER BY 1

✕

☒ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT ((p)-[:FazPI]->>() AND (p)<-[:FazPI]-())
AND date(p.dt_nascto).year < date().year - 25
WITH date().year - date(p.dt_nascto).year AS Idade
RETURN Idade, COUNT(*)
ORDER BY 1

Resposta
correta:

MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (p)-[:FazPI]->>() AND NOT (p)<-[:FazPI]-()
AND duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years > 25
WITH duration.between(date(p.dt_nascto),date()).years AS Idade
RETURN Idade, COUNT(*)
ORDER BY 1

0

/ 0,75 ponto

Considere as propriedades dos bancos de dados NoSQL do tipo orientado a grafos, e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() As manipulações de dados são expressas como transformações em grafos ou operações que abordam diretamente propriedades típicas de grafos (por exemplo, caminhos, adjacência, subgrafos e conexões).

() Este tipo de banco de dados não suporta a verificação de restrições de integridade para garantir a consistência dos dados. A definição de consistência está diretamente relacionada às estruturas do grafo (por exemplo, nós, tipos de arestas, domínios de atributos e integridade referencial das arestas).

() Diferentemente dos bancos de dados relacionais e dos NoSQL do tipo chave-valor, os bancos de dados orientados a grafos não precisam de índices para garantir um acesso rápido e direto aos nós e as arestas.

As afirmativas são, respectivamente,

☐ F - F - F

☐ F - F - V

☐ V - V - F

☐ F - V - F



☒ V - F - F

0,5

/ 0,5 ponto

A instrução em CYPHER para mostrar as pessoas que estudam juntas na mesma turma mas não fazem PI umas com as outras é :



☒ MATCH (p1:Pessoa), (p2:Pessoa)
WHERE (p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)
AND NOT (p1:Pessoa)-[:FazPI]-(p2:Pessoa)
RETURN p1.Nome, p2.Nome

- ☐ MATCH (p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)-[:FazPI]-(p3:Pessoa)
WHERE p1 <> p2 AND p1 <> p3
RETURN p1.Nome, p3.Nome
- ☐ MATCH (p1:Pessoa), (p2:Pessoa)
WHERE (p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)
AND (p1:Pessoa)-[:FazPI]-(p2:Pessoa)
AND p1 <> p2
RETURN p1.Nome, p2.Nome
- ☐ MATCH (p1:Pessoa), (p2:Pessoa)
WHERE NOT ((p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(p2:Pessoa) AND (p1:Pessoa)-[:FazPI]-(p2:Pessoa))
RETURN p1.Nome, p2.Nome

0,5

/ 0,5 ponto

Analise as afirmativas abaixo sobre o DynamoDB :

- 1) É um SGBD NO-SQL baseado em chave-valor e documentos sem suporte a um operador JOIN.
- 2) A Partition Key é a chave composta que identifica cada item na tabela.
- 3) A chave primária pode ser composta pela Partition Key e uma chave de classificação (Sort Key).
- 4) A tabela não tem esquema, o que significa que não é necessário definir seus atributos e tipos de dados previamente.
- 5) Ao definir um índice secundário global (GSI) é criada um outro arquivo para implementar o índice, o que pode levar à consistência eventual.

Assinale a resposta correta :

- ☐ Todas as afirmativas estão corretas
- ☐ Somente as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas
- ☐ Todas as afirmativas estão corretas exceto 2 e 5
- ☒ Somente as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas

Resposta
correta:

Todas as afirmativas estão corretas exceto a 2

- ☐ Todas as afirmativas estão corretas exceto a 2

0

/ 0,75 ponto

Considere as três instruções em CYPHER para mostrar as pessoas que estudam na mesma turma e fazem PI junto.

1 - MATCH (p1:Pessoa)-[e:EstudaTurma]-(p2:Pessoa),
(p3:Pessoa)-[fp:FazPI]-(p4:Pessoa)

WHERE p1 = p3 AND p2 = p4

RETURN p1.Nome AS EstudaTurma, p2.Nome AS FazPI

2 - MATCH (p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(p2:Pessoa)-[:FazPI]-(p3:Pessoa)

WHERE p1 = p3

RETURN p1.Nome AS EstudaTurma, p2.Nome AS FazPI

3 - MATCH (p1:Pessoa)-[:EstudaTurma]->(p2:Pessoa)<-[:FazPI]-(p3:Pessoa)

WHERE p1 = p3

RETURN p1.Nome AS EstudaTurma_FazPI, p2.Nome AS FazPI_EstudaTurma

É correto afirmar que :

- ☐ A instrução 3 é a mais adequada pois considera a direção das arestas
- ☐ Nenhuma das instruções retorna o resultado esperado
- ☐ As três instruções retornam o resultado esperado



☒ As instruções 1 e 2 são mais genéricas pois não limitam a direção das arestas, mas resultam em um produto cartesiano

Resposta
correta:

As três instruções retornam o resultado esperado

0

/ 0,5 ponto

A instrução em CYPHER para mostrar as pessoas que ainda não fazem PI é:

- ☐ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT ((p)-[:FazPI]->()) AND (p)-[:FazPI]->()
RETURN p.Nome
- ☐ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (:Pessoa)-[:FazPI]-(:Pessoa)
RETURN p.Nome
- ☒ MATCH (p:Pessoa)
WHERE NOT (p)-[:FazPI]->()
AND NOT (p)-[:FazPI]->()
RETURN p.Nome
- ☐ MATCH (:Pessoa)
WHERE NOT ((:Pessoa)-[:FazPI]->()) AND (:Pessoa)-[:FazPI]->()
RETURN Pessoa.Nome

0,5

/ 0,5 ponto

Ordene os componentes da linguagem CYPHER para incluir um novo relacionamento FazPI

✓ MATCH

✓ (a:Pessoa),

✓ (b:Pessoa})

✗ CREATE

Resposta
correta:

WHERE a.Nome =~ '(?i)^maria.*'

✗ (a)<-[c:FazPI {NomePI : ["Comércio Celulares", "Atendimento Médico"]}]-(b)

Resposta
correta:

AND a.nome =~ '(?i).*rubinato'

✗ WHERE a.Nome =~ '(?i)^maria.*'

Resposta
correta:

AND b.Nome =~ '(?i)^aurora.*'

✗ AND a.nome =~ '(?i).*rubinato'

Resposta
correta:

AND b.Nome =~ '(?i).*bernardes'

✗ AND b.Nome =~ '(?i)^aurora.*'

Resposta
correta:

CREATE

✗ AND b.Nome =~ '(?i).*bernardes'

Resposta
correta:

(a)<-[c:FazPI {NomePI : ["Comércio Celulares", "Atendimento Médico"]}]-(b)

✓ RETURN a, b, c

A instrução em CYPHER para mostrar as pessoas que não fizeram PI com a Beatriz Castro diretamente, mas fizeram PI com quem ela fez (pode ter mais de uma instrução correta) :



☒ MATCH (pbeatriz:Pessoa)-[:FazPI]-(psim:Pessoa)-[:FazPI]-(pnao:Pessoa)
WHERE toUpper(pbeatriz.Nome) = "BEATRIZ CASTRO"
AND NOT pbeatriz = pnao
RETURN psim.Nome As FazPI, pnao.Nome As NãoFazPI



MATCH (p1)-[pc1:FazPI]->(p2)<-[pc2:FazPI]-(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*beatriz.*' AND p1.Nome =~ '(?i).*castro.*'
AND NOT (p1)-[:FazPI]-(p3)
RETURN p2.Nome As FazPI, p3.Nome As NãoFazPI



☒ MATCH (p1)-[pc1:FazPI]-(p2)-[pc2:FazPI]-(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*beatriz.*' AND p1.Nome =~ '(?i).*castro.*'
AND NOT (p1)-[:FazPI]-(p3)
RETURN p2.Nome As FazPI, p3.Nome As NãoFazPI



MATCH (p1)-[pc1:FazPI]->(p2), (p2)<-[pc2:FazPI]-(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*beatriz castro.*'
AND NOT (p1)=(p3)
RETURN p2.Nome As FazPI, p3.Nome As NãoFazPI

0,75

/ 0,75 ponto

A instrução em CYPHER para mostrar as pessoas que não estudaram com Antonio Carlos diretamente, mas estudaram com quem ele estudou na mesma turma (pode ter mais de uma instrução correta):



☐ MATCH (p1)-[et1:EstudaTurma]->(p2)<-[et2:EstudaTurma]-(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i)^antonio.*' AND p1.Nome =~ '(?i).*soares'
AND NOT (p1)-[:EstudaTurma]-(p3)
RETURN p2.Nome As Estudou_turma, p3.Nome As Não_estudou

Opção ausente - Incorreto



☐ MATCH (p1)-[et1:EstudaTurma]-(p2)-[et2:EstudaTurma]-(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*antonio.*' AND p1.Nome =~ '(?i).*soares.*'
AND NOT (p1)-[:EstudaTurma]-(p3)
RETURN p2.Nome As Estudou_Turma, p3.Nome As Não_estudou

Opção ausente - Incorreto



☒ MATCH (panton:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(psim:Pessoa)-[:EstudaTurma]-(pnao:Pessoa)
WHERE panton.Nome = "Antonio Carlos Soares"
AND panton <> pnao
RETURN psim.Nome As Estudou_Turma, pnao.Nome As Não_estudou

Resposta selecionada - Incorreta



☒ MATCH (p1)-[:EstudaTurma]->(p2), (p2)-[:EstudaTurma]->(p3)
WHERE p1.Nome =~ '(?i).*antonio.*' AND p1.Nome =~ '(?i).*soares.*'
AND NOT (p1) = (p3)
RETURN p2.Nome As Estudou_Turma, p3.Nome As Não_estudou

Resposta selecionada - Incorreta

0

/ 0,75 ponto

Os sistemas de bancos de dados para processamento de grafos são otimizados para armazenar e navegar em relações complexas com alta eficiência. Utilizando o Neo4j como exemplo, quais características **diferenciam** os bancos de dados de grafos de outros tipos de sistemas NoSQL ?

I- A capacidade de escalar horizontalmente de maneira eficiente, distribuindo dados em múltiplos nós de um cluster.

II- A armazenagem de dados em uma estrutura de grafo, onde os relacionamentos são componentes essenciais, facilitando consultas que exploram a conectividade entre os dados.

III - O uso de um esquema flexível que permite adicionar ou modificar colunas em tempo de execução sem afetar o desempenho das consultas.

IV - A eficiência em armazenar e consultar grandes volumes de dados não estruturados, como imagens e vídeos.

V - A linguagem **Cypher** que possibilita aos usuários o armazenamento e a recuperação de dados, permitindo declarar o que se deseja selecionar, inserir, atualizar ou excluir desses dados de grafos.

Estão corretas :

☐ Somente a afirmação V.



☒ Somente as afirmações I, II e III .

Resposta
correta:

Somente as afirmações II e V.

☐ Somente as afirmações II e V.

☐ Todas as afirmações exceto a II.

☐ Todas as afirmações.

0

/ 0,5 ponto

Pontos extra

Ajuste manualmente a pontuação ao adicionar pontos positivos ou negativos a esta caixa

0

Pontuação final

4,5 / 10